



Online

Matemáticas Discretas

Ing. en Sistemas Computacionales

José Manuel Rodríguez Cantú

00612676

Tarea 3: ¿Usamos la lógica en la vida cotidiana?

Módulo 3: Lógica matemática

Ana Laura Merino Díaz

Fecha:

20 de julio de 2026

Análisis lógico de una puerta electrónica: tabla de verdad y función de salida

1. Análisis del problema

En esta tarea aplicamos los elementos de la lógica a una situación real. Una granja necesita una puerta electrónica que se abra solo con una combinación específica de tres botones, identificados como A, B y C. Cada botón es una entrada que toma uno de dos estados: pulsado, que representamos con 1, o en reposo, que representamos con 0. La salida del sistema es X, donde $X = 1$ indica que la puerta se abre y $X = 0$ que permanece cerrada.

La puerta se abre únicamente bajo dos condiciones:

- Condición 1: C pulsado, con A y B en reposo. Es decir, $A = 0$, $B = 0$, $C = 1$.
- Condición 2: A, B y C pulsados. Es decir, $A = 1$, $B = 1$, $C = 1$.

En cualquier otra combinación la puerta permanece cerrada. Se trata de un problema de lógica combinacional: la salida depende solo de la combinación actual de las entradas, sin depender de estados anteriores, y puede describirse con una tabla de verdad y con una función booleana.

2. Términos y símbolos

La función de salida se expresa con tres operadores lógicos:

- **NOT** (negación): invierte una entrada. Se escribe A' (A negada) y vale 1 cuando A está en reposo.
- **AND** (conjunción, $\cdot$): vale 1 solo cuando todas sus entradas son 1.
- **OR** (disyunción, $+$): vale 1 cuando al menos una de sus entradas es 1.

En notación de lógica proposicional, estos operadores equivalen a $\neg$, $\wedge$ y $\vee$. Cada fila de la tabla en la que $X = 1$ aporta un *minitérmino*, que es el producto (AND) de las tres entradas, cada una en su forma directa o negada. La función se forma sumando (OR) esos minitérminos; a esta forma se le llama **suma de productos**.

3. Procedimiento

3.1 Tabla de verdad

Con tres entradas hay $2^3 = 8$ combinaciones posibles. Asignamos $X = 1$ solo a las filas que cumplen las condiciones de apertura y $X = 0$ al resto:

A	B	C	X	Condición
0	0	0	0	
0	0	1	1	Condición 1 (C pulsado; A, B en reposo)
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	Condición 2 (A, B y C pulsados)

Tabla de verdad de la puerta. Solo dos combinaciones producen $X = 1$.

3.2 Representación simbólica de la función de salida

Las dos filas con $X = 1$ son $(A, B, C) = (0, 0, 1)$ y $(1, 1, 1)$. Sus minitérminos son $A' \cdot B' \cdot C$ (A y B negadas, C directa) y $A \cdot B \cdot C$. La función de salida, como suma de productos, es:

$$X = A' \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

3.3 Simplificación

Como C aparece en los dos términos, se puede factorizar:

$$X = C \cdot (A' \cdot B' + A \cdot B)$$

La expresión $A' \cdot B' + A \cdot B$ vale 1 únicamente cuando A y B tienen el mismo valor, ya sea ambos en reposo o ambos pulsados. Esa operación es la equivalencia (en circuitos, la compuerta XNOR), que escribimos $A \equiv B$. Por lo tanto, la función se reduce a:

$$X = C \cdot (A \equiv B)$$

3.4 Traducción al lenguaje natural

La función $X = A' \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$ se lee así: la puerta se abre cuando A y B están en reposo y C está pulsado, o bien cuando A, B y C están pulsados. En su forma simplificada, la puerta se abre siempre que C esté pulsado y, además, A y B se encuentren en el mismo estado.

4. Resultados

- **Tabla de verdad:** 8 combinaciones; $X = 1$ solo en (0, 0, 1) y (1, 1, 1).
- **Función de salida:** $X = A' \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$, equivalente a $X = C \cdot (A \equiv B)$.
- **En lenguaje natural:** la puerta se abre si C está pulsado y A y B están en el mismo estado.

5. Interpretación del resultado

De las 8 combinaciones posibles, solo 2 abren la puerta, es decir, el 25 %. El botón C es una condición necesaria: si C está en reposo, la puerta nunca se abre. Además, A y B deben coincidir entre sí. Este comportamiento se puede construir con compuertas lógicas: dos compuertas AND (una con las entradas negadas A', B' junto con C, y otra con A, B y C) unidas por una compuerta OR; o, de forma más compacta, con una compuerta XNOR entre A y B seguida de una AND con C.

El ejercicio muestra el recorrido completo de la lógica aplicada: una regla descrita en lenguaje cotidiano ("la puerta abre con estas pulsaciones") se convierte en una tabla de verdad, luego en una función booleana y, de vuelta, en una descripción en lenguaje natural, que es la que entendería cualquier persona.

6. Conclusión

La lógica permite traducir una regla de la vida diaria (cuándo debe abrirse una puerta) a un modelo formal y verificable. A partir de las condiciones de apertura se obtuvo la tabla de verdad; de ella, la función $X = A' \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$ y su forma simplificada $X = C \cdot (A \equiv B)$; y de la función, una traducción al lenguaje natural. El mismo procedimiento sirve para diseñar cualquier circuito combinacional a partir de su especificación.

Fuentes de consulta

Floyd, T. L. (2016). *Fundamentos de sistemas digitales* (11.^a ed.). Pearson Educación.

Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas discretas* (6.^a ed.). Pearson Educación.

Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2014). *Diseño digital* (5.^a ed.). Pearson Educación.

Rosen, K. H. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones* (5.^a ed.). McGraw-Hill.